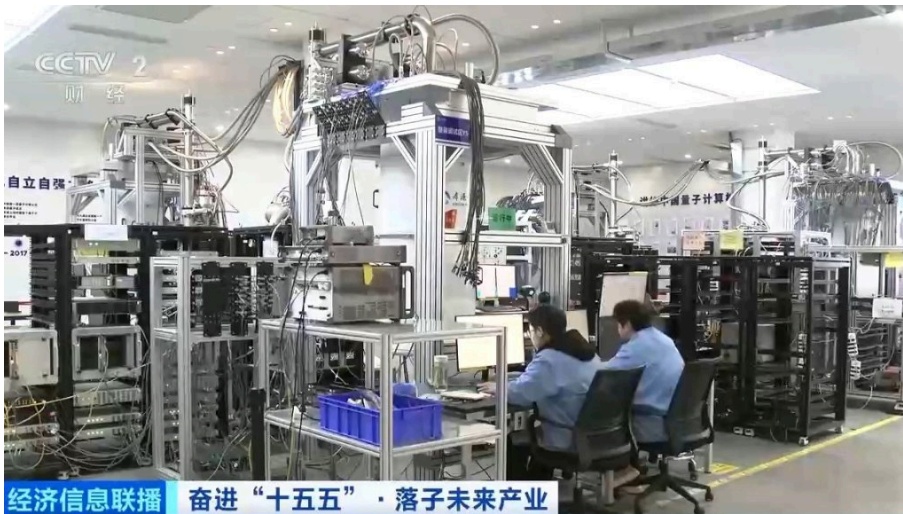


摘要：

“本源悟空”孔伟成：我们已实现超80%量子计算机部件国产率，核心部件完全自主可控。北京一家量子计算公司可获取比特数规模进入“万量级”。目前，国内量子计算的硬件、软件和云服务正加速布局、协同攻关，争取让量子计算早日能够解决实际问题。

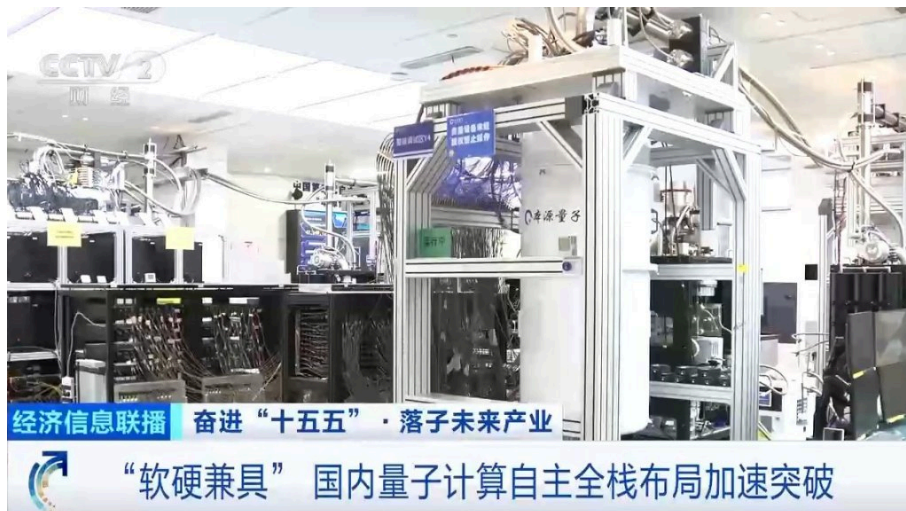
作为引领新一轮科技革命和产业变革的关键领域，量子科技包含量子计算、量子通信、量子测量等几大领域。



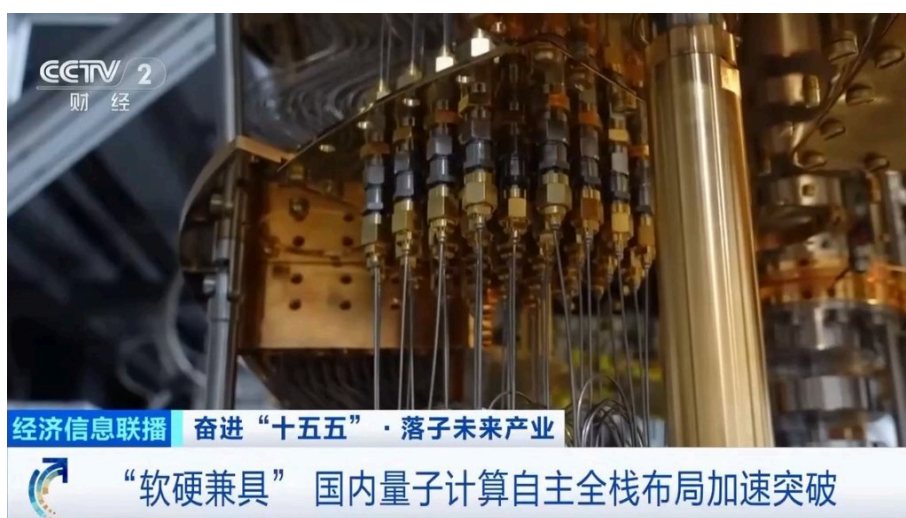
其中，量子计算是利用量子技术获取更强算力，被认为是最具颠覆性潜力和挑战性的方向。跟随记者走进量子计算研发的一线，探秘国产量子计算机的研发进展与应用突破。



总台央视记者 苏童：一枚硬币只有正反两面，但在量子世界当中，它可以同时处在多种状态之中，这意味着一次计算不再只能走一条路径，而是可以同时探索多种可能，信息也因此有了全新的编码和传递的方式。在安徽合肥的量子大道，这些原本属于微观世界的规律，正在实验室中加速成长，迈向产业化的应用。



在这家量子计算企业的实验室大厅，6台圆筒状装置垂直悬挂在金属支架上，由密集的信号传输线缆连接着，每组都是一台量子计算整机，量子计算芯片就藏在这个圆筒的内部。



绝对零度即零下约273摄氏度，只有被保护在极低温、磁屏蔽等运行条件下，量子芯片里的量子比特才能实现稳定的信号控制。量子计算机里和芯片、制冷设备配套的还有测控系统，负责将人类世界的复杂问题转译给量子芯片。



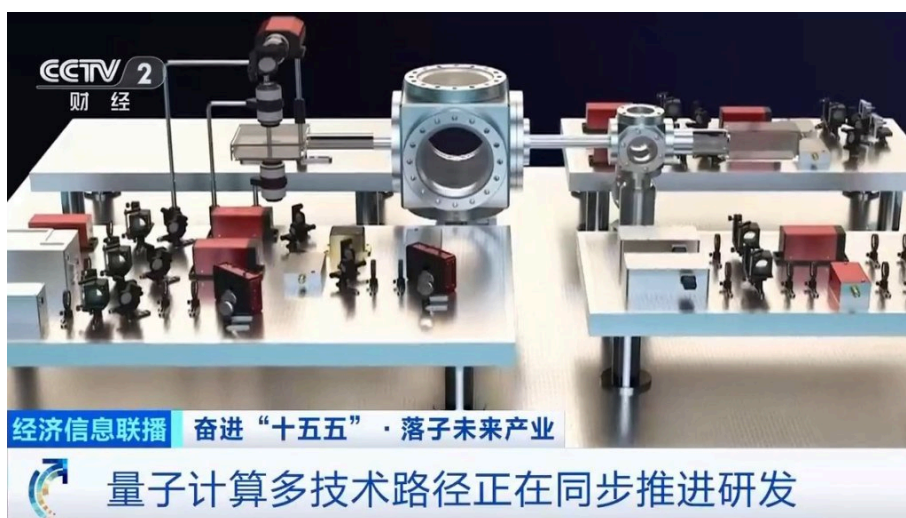
眼前这台超导量子计算机，拥有72个计算量子比特。



“本源悟空”硬件研制团队负责人 孔伟成：我们坚持全栈式自主研发，去攻克量子计算机的每一个部件。我们已经实现了超过80%的国产率，其中的核心部件完全由我们自己自主可控、自主知识产权。



记者了解到，当前国际上量子计算机保有量约有百台。有了硬件，还要有适配量子计算原生的软件。这是全球首个开放免费下载的量子计算操作系统，可以兼容不同技术路径的量子计算机。



除了低温超导，国内还有光量子、离子阱等技术路线在同步推进研发。今年4月，北京一家量子计算公司利用自主研发的光学超表面产生大规模光镊阵列的新技术，实现了10064个原子的捕获，可获取比特数规模进入“万量级”。



两仪万象（北京）科技有限公司董事长 石琦：把量子比特的规模做上去，原子的数量要获取更多。有了这个基础，后面的事情才有更多可能性。在2027年春季，我们会正式发布第一代工程化整机。



量子计算带来的更强计算能力将向大气环境预报、天气要素预测等更多场景拓展。



记者了解到，目前，国内量子计算的硬件、软件和云服务正加速布局、协同攻关，争取让量子计算早日能够解决实际问题。

本文来源：[央视财经](#)

风险提示及免责条款



市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

140 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论